

Sistemi PACS - Sintesi

Definizione

PACS (Picture Archiving and Communication Systems): sistema integrato per gestione digitale immagini diagnostiche

Componenti PACS

Componente	Funzione
Modalità	Acquisizione immagini DICOM
Image Server/DB	Accesso strutturato (query/retrieve)
Archivio	Storage fisico (RAID)
Backup	Copia sicurezza (DVD, MO, DAT)
Workstation	Visualizzazione, elaborazione, refertazione
Stampanti	Stampa pellicola/carta
Rete	Connessione TCP/IP

Gerarchia DICOM

PAZIENTE (PatientID)
└─ STUDIO (StudyUID)
 └─ SERIE (SeriesUID)
 └─ IMMAGINI (InstanceUID)

Sistema RAID

Tipo	Capacità	Ridondanza
RAID 0	N × disco	Nessuna
RAID 1	1 disco	Massima (tutti i dischi)
RAID 3	(N-1) × disco	1 guasto tollerato
RAID 6	(N-2) × disco	2 guasti tollerati

Principio: controllo di parità XOR

Dimensionamento PACS

$$D = T_{on-line} \sum_{m=1}^M D_m N_m$$

$$N_{dischi} = \lceil D/C_d \rceil + K$$

- D_m : dimensione esame per modalità

- N_m : esami/mese per modalità
- $T_{on-line}$: tempo archiviazione on-line
- K : dischi ridondanza

Workstation

- **Monitor:** 2-3 Mpixel per tomografiche, 5 Mpixel per mammografia
- **DICOM client:** scarica da archivio
- **DICOM server locale:** immagini in elaborazione
- **Secondary DICOM:** risultati elaborazione

Backup

Supporto	Capacità	Caratteristiche
DVD	4+ GB	Economico, delicato
Magneto-Ottico	1.2-5 GB	Robusto, costoso
DAT	Alto	Accesso sequenziale (lento)

RIS (Radiology Information System)

- Gestione workflow radiologico
- Accettazione paziente
- Assegnazione ID
- Integrazione con PACS